

Packet Tracer - Настройка SSH

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-Адрес	Маска подсети
S1	VLAN 1	10.10.10.2	255.255.255.0
PC1	NIC	10.10.10.10	255.255.255.0

Цели

1. Защитить пароли
2. Шифровать связи
3. Проверить реализацию SSH

Фон

SSH должен заменять Telnet для управляющих подключений. Telnet использует незащищённые текстовые сообщения. SSH обеспечивает безопасность удалённых подключений, предоставляя сильное шифрование всех передаваемых данных между устройствами. В этом задании вы обеспечите безопасность удалённого переключателя с помощью шифрования паролей и SSH.

Инструкции

Часть 1: Защитить пароли

- а. Используя командную строку на PC1, выполните Telnet к S1. Пароль для пользовательского EXEC и привилегированного EXEC — cisco.
- б. Сохраните текущую конфигурацию, чтобы любые ошибки можно было исправить, перезагрузив S1.
- в. Покажите текущую конфигурацию и отметьте, что пароли находятся в открытом виде. Введите команду, которая шифрует открытые текстовые пароли:

```
S1(config)# service password-encryption
```

- д. Убедитесь, что пароли зашифрованы.
-

Часть 2: Шифровать связи

Шаг 1: Установите имя домена IP и сгенерируйте безопасные ключи.

Использование Telnet обычно небезопасно, поскольку данные передаются в открытом виде. Поэтому используйте SSH, когда это возможно.

- а. Настройте имя домена на netacad.pka.

b. Для шифрования данных необходимы безопасные ключи. Сгенерируйте RSA ключи с длиной 1024 бита.

Шаг 2: Создайте пользователя SSH и перенастройте линии VTY для доступа только по SSH.

a. Создайте пользователя-администратора с паролем "cisco".

b. Настройте линии VTY для проверки локальной базы данных имен пользователей для входа и разрешите только SSH для удалённого доступа. Удалите существующий пароль для линий vty.

Часть 3: Проверка реализации SSH

a. Выйдите из сеанса Telnet и попытайтесь снова войти с помощью Telnet. Попытка должна завершиться неудачей.

b. Попробуйте войти, используя SSH. Введите `ssh` и нажмите Enter без каких-либо параметров, чтобы показать инструкции по использованию команды. Подсказка: опция -1 — это буква "L", а не цифра 1.

c. После успешного входа в систему перейдите в режим привилегированного EXEC и сохраните конфигурацию. Если вам не удалось успешно получить доступ к S1, перезагрузите устройство и начните снова с Часть 1.